C u r s o : Matemática

ENSAYO

EX CATEDRA N° 1

MATEMÁTICA

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PSU
MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Esta prueba consta de 80 preguntas. Usted dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla.

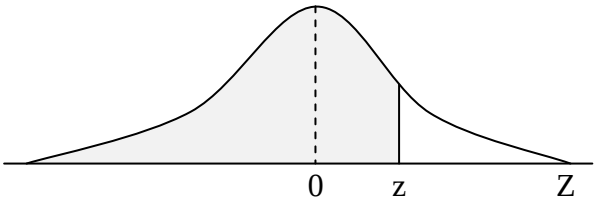
2. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN necesariamente dibujadas a escala.

3. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta prueba lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación de la pregunta N° 73.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
7. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.
8. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



ESTAS INSTRUCCIONES LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\ln$	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\frac{3}{4} - \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{2} =$

A) $\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{4}$
C) $-\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{8}$
E) $\frac{1}{4}$

2. ¿Cuál de las siguientes fracciones es igual a $(1,\overline{3})^2$?

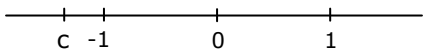
A) $\frac{16}{9}$
B) $\frac{9}{16}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{13}{9}$
E) $\frac{12}{9}$

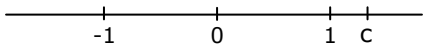
3. El número 0,0000389 escrito en notación científica está representado por

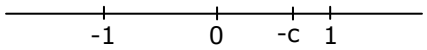
A) $3{,}89 \cdot 10^{-6}$
B) $389 \cdot 10^{-7}$
C) $3{,}89 \cdot 10^{-5}$
D) $3{,}89 \cdot 10^{-7}$
E) $3{,}89 \cdot 10^{-4}$

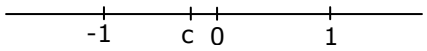
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

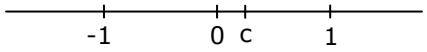
4. Los números **a**, **b** y **c** son tales que $-1 < a < b < 0$ y $c = ab$. ¿En cuál de las siguientes rectas numéricas se indica la posible ubicación del número **c**?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

5. Si el número **k** es positivo y el número **h** es tal que $h^2 < h$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{k}{h} > k$
II) $k^2 < k$
III) $hk > k$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

6. Entre todos los vendedores de una tienda comercial, la quinta parte de las mujeres es igual a los tres décimos de los hombres. ¿Qué fracción del total de vendedores son hombres?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{5}{7}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. Si a + 1 = 0, entonces $0,5 - \frac{2}{5}a =$

A) $0,\overline{3}$
B) 0,1
C) 0,5
D) 0,9
E) -0,9

8. Una parcela tiene un estanque con 16.000 litros de agua. Si se ocupa la cuarta parte para regadío y las tres quintas partes del resto para otras labores, entonces ¿cuánta agua quedaría en el estanque?

A) 2.400 litros
B) 4.800 litros
C) 6.400 litros
D) 7.200 litros
E) 9.600 litros

9. Sabiendo que **m** y **n** son números reales distintos, ¿cuál de las siguientes desigualdades es **siempre** verdadera, si la expresión $\frac{mn}{m - n}$ es negativa?

A) $n < m < 0$
B) $m < n < 0$
C) $0 < n < m$
D) $m \cdot n < 0$
E) $m < 0 < n$

10. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) distinta(s) a $\frac{3}{4}$?

I) $-\frac{-21}{28}$

II) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

III) 0,34

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto al número 2^{n+2}, si se sabe que $2^n = 8$?

I) Es divisible por 16.
II) Es un múltiplo de 8.
III) Es el sucesor par de 30.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

12. $36^a \cdot 36^b =$

A) 36^{ab}
B) $36^{(a+b)}$
C) 36^{2ab}
D) $6^{(2a+b)}$
E) $6^{(a+b)^2}$

13. Si $N = 5\sqrt{2}$, entonces $N^2 =$

A) 10
B) 20
C) 40
D) 50
E) 100

14. Si $\log a - 3 = \log b$, entonces $\frac{a}{b} =$

A) 1.000
B) 30
C) 3
D) $\frac{1}{3}$
E) 0,001

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. $\sqrt{6\frac{1}{4}} =$

A) $\frac{\sqrt{6}}{2}$
B) $\sqrt{6} + \frac{1}{2}$
C) $\frac{25}{4}$
D) $\sqrt{6,2}$
E) $\frac{5}{2}$

16. $i\sqrt{18} \cdot i\sqrt{8} =$

A) -12i
B) -12
C) 12
D) 12i
E) $\sqrt{12}\,i$

17. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) a $\sqrt{(11^3)\sqrt{11}}$?

I) $\sqrt[4]{11^7}$
II) $11\sqrt[4]{11^3}$
III) $11 \cdot 11^{\frac{3}{4}}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. $\dfrac{2a - 1}{1 - 4a^2} =$

A) $\dfrac{1}{2a - 1}$
B) $\dfrac{-1}{2a - 1}$
C) $\dfrac{-1}{2a + 1}$
D) $\dfrac{1}{2a + 1}$
E) $\dfrac{1}{2}$

19. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $(n + 1)^2 - 9$?

A) $(n + 4)(n - 2)$
B) $(n + 2)(n - 4)$
C) $(n + 10)(n - 8)$
D) $(n - 10)(n + 8)$
E) $(n + 4)(n + 2)$

20. Dado el sistema $\begin{array}{l} 3x + 2y = 10{,}5 \\ 2x - y = 3{,}5 \end{array}$, ¿cuál es el valor de **x + y**?

A) 3,5
B) 4,0
C) 4,5
D) 5,0
E) 5,5

21. Una librería ofrece regalar 2 cuadernos por cada docena que se compre. Si en un colegio necesitan 252 cuadernos, entonces ¿cuántas docenas se deberán comprar?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Si $4a + b = c$ y $a = 2b$, entonces $c =$

A) 3b
B) 9b
C) 9ab
D) 8a + b
E) 8a + 2b

23. Si $\left.\begin{array}{l} a - 2b = 5 \\ a + 2b = 4 \end{array}\right|$, entonces $a^2 - 4b^2 =$

A) 16
B) 20
C) 25
D) 30
E) 36

24. La figura 1, está formada por dos rectángulos congruentes (uno de ellos achurado) y un cuadrado de área $\mathbf{b^2}$. ¿Cuánto mide el área del rectángulo achurado?

A) $(a - b)b$
B) $a - b$
C) ab
D) $a - b^2$
E) $ab - 2b$

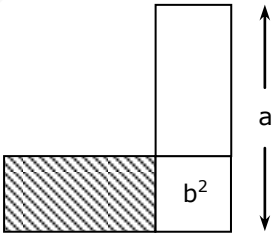


fig. 1

25. Si $N = \sqrt{11} = 3{,}3166247904\ldots$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto al número N?

I) Es el promedio entre $\sqrt{10}$ y $\sqrt{12}$.
II) Redondeado a la centésima, es igual a 3,32.
III) Truncado a la décima queda aproximado por defecto.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. ¿Cuál es el valor de **x** en la ecuación $x + 2a + 1 = 2(a + 1)$?

A) 1
B) 0
C) -1
D) -3
E) 40

27. Si **n** pertenece al conjunto solución de la inecuación $3 < 2x + 1 < 10$, entonces ¿cuál de los siguientes valores **no** puede tomar **n**?

A) 3,0
B) 2,5
C) 2,0
D) 1,5
E) 0,5

28. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones de segundo grado tiene como raíces (soluciones) los números complejos $2 + 5i$ y $2 - 5i$?

A) $x^2 - 4x + 29 = 0$
B) $x^2 + 4x + 29 = 0$
C) $x^2 - 4x - 29 = 0$
D) $x^2 + 4x - 29 = 0$
E) $x^2 - 4x + 29i = 0$

29. La parábola de ecuación $y = x^2 - 6x + 9$ se traslada 4 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia abajo. Si la nueva parábola corta al eje de las abscisas en **a** y en **b**, ¿cuál es uno de los posibles valores de $(a + b)$?

A) 3
B) 2
C) 1
D) 0
E) -2

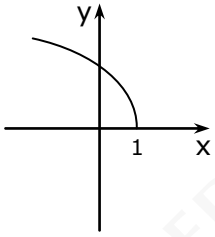
30. Cierto tipo de microorganismos se duplica cada 5 horas. Si al cabo de $(t + 5)$ horas, la población de estos microorganismos contaba con **N** individuos, entonces la cantidad de individuos al cabo de $(t + 25)$ horas será igual a

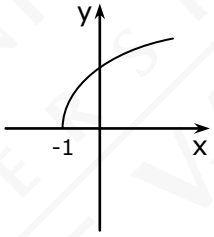
A) 4N
B) 5N
C) 16N
D) 25N
E) 32N

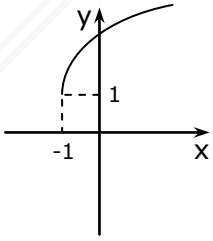
31. Si las funciones **f** y **g** satisfacen el sistema $\begin{array}{l} f(x) + g(x) = 3x + 5 \\ f(x) - g(x) = x + 3 \end{array}$ entonces, $f(-1) + g(-2) =$

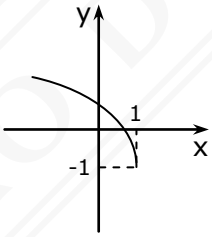
A) 2
B) 1
C) 0
D) -1
E) -2

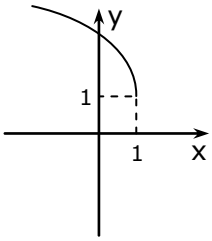
32. Sean las funciones $f(x) = \sqrt{1 - x} + 2$ y $g(x) = x - 1$, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la gráfica de $g(f(x))$?

A)


B)


C)


D)


E)


33. La curva representativa de la función $f(x) = \frac{1}{2} \cdot 4^x$, corta al eje **y** en el punto de ordenada

A) 2
B) 1
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{8}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. El área de un círculo en función de su perímetro **C** es igual a

A) $4C^2\pi$

B) $\dfrac{4C^2}{\pi}$

C) $\dfrac{C^2}{4\pi}$

D) $\dfrac{C^2}{4\pi^2}$

E) $\dfrac{2C^2}{\pi}$

35. Si el punto (-1, 3) pertenece a la curva representativa de la función f(x), y g(x) = f(x) + c, siendo **c** un número real, entonces ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la gráfica de g(x)?

A) (-c, 3c)
B) (-1, -3 + c)
C) (-1 – c, 3)
D) (-1, 3 + c)
E) (-1, 3 – c)

36. En los triángulos ABC y EFG de la figura 2, se cumple que ∡DAC ≅ ∡HEG y ∡DBC ≅ ∡HFG. Si AB : EF = 2 : 3, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) BC : FG = 2 : 3
II) CD : GH = 2 : 3
III) FQ : BP = 2 : 3

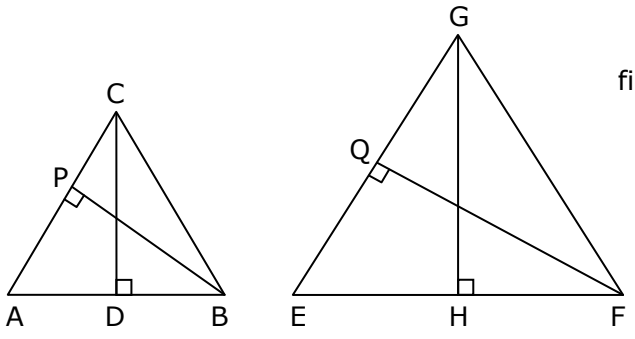


fig. 2

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

37. Si al punto de coordenadas (1, 1) se le realiza una traslación según el vector (9, 0) y luego se le aplica otra traslación según el vector (0, -2), entonces ¿a qué distancia del origen se encuentra el punto resultante?

A) 10
B) $\sqrt{85}$
C) $\sqrt{101}$
D) $\sqrt{104}$
E) $\sqrt{109}$

38. En el gráfico de la figura 3, ¿cuál es el perímetro del rectángulo ABCD?

A) $4\sqrt{10} + \sqrt{17}$
B) $4\sqrt{10} - \sqrt{17}$
C) $2\sqrt{10} + \sqrt{17}$
D) $2\sqrt{10} + 2\sqrt{17}$
E) $4\sqrt{10} + 2\sqrt{17}$

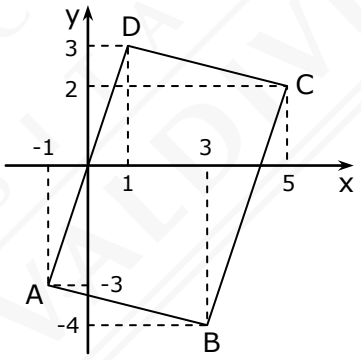


fig. 3

39. Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores **no** nulos tales que $\vec{u} + \vec{v} = 0$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $|\vec{u}| = |\vec{v}|$
II) $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen la misma dirección.
III) $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen sentidos opuestos.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

40. En el triángulo ABC de la figura 4, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$. ¿En qué razón están respectivamente las magnitudes de $\overline{CD}$ y $\overline{AC}$?

A) 1 : 3
B) 2 : 3
C) 3 : 5
D) 4 : 5
E) 5 : 6

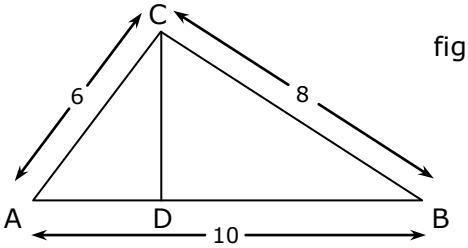


fig. 4

41. En la figura 5, L_1 // L_2, entonces ¿cuál es el valor de **x**?

A) 9
B) 8,8
C) 8,4
D) 13,6
E) 16

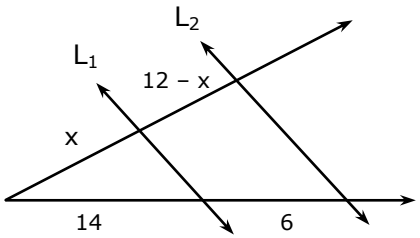


fig. 5

42. En la figura 6, $\overline{AD} \perp \overline{AB}$, $\overline{AD}$ // $\overline{EF}$ // $\overline{BC}$, BC = 4 y AD = 6. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $\Delta AEF \sim \Delta BEF$
II) $\frac{DF}{FB} = \frac{3}{2}$
III) $\Delta AFD \sim \Delta CFB$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

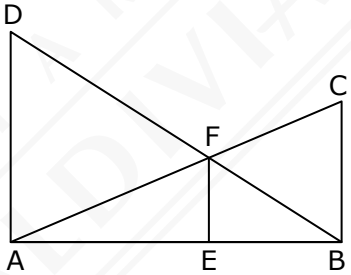


fig. 6

43. Si un triángulo isósceles ABC de base AB se le aplica una rotación en 180° en torno al vértice **C**, se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$
II) $\measuredangle BAC \cong \measuredangle A'B'C'$
III) $\overline{AC} \cong \overline{B'C'}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

44. En la circunferencia de centro O de la figura 7, $\overline{DE} \perp \overline{AC}$ y $\measuredangle ABD = 50°$. Entonces, $\measuredangle CDE =$

A) 10°
B) 20°
C) 30°
D) 40°
E) 50°

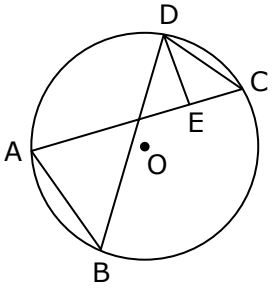


fig. 7

45. En el plano cartesiano, **A** es un punto en el eje **x** y **B** es un punto en el eje **y**, entonces el producto de las ordenadas de estos puntos es igual a

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) no se puede determinar.

46. En la circunferencia de centro O y radio OP = 6 cm de la figura 8, el ángulo OPR mide 30°. Si todos los puntos del plano rotan en sentido antihorario en torno al centro de la circunferencia, entonces el punto **R** al llegar a la posición que ocupa el punto **P** habrá recorrido

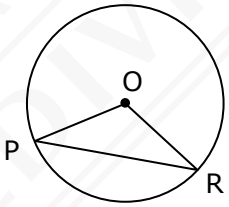


fig. 8

A) 4π cm
B) 6π cm
C) 8π cm
D) 12π cm
E) 15π cm

47. En la figura 9, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O, si AB = 10 cm, CD = 8 cm y $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\overline{AC}$ mide $2\sqrt{5}$ cm.
II) $\overline{BC}$ mide $4\sqrt{5}$ cm.
III) $\overline{EB}$ mide 8 cm.

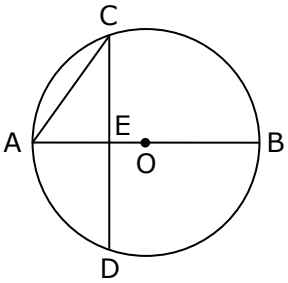


fig. 9

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

48. En el cuadrado ABCD de la figura 10, el triángulo EBF es isósceles. Si AD = 8, BF = 4(2 – x) y las áreas del ΔEBF y el pentágono AEFCD están en la razón 1 : 3, entonces x =

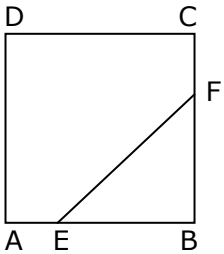


fig. 10

A) $\sqrt{2}$
B) $2 - \sqrt{2}$
C) $\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{2} - 2$
E) $2\sqrt{3}$

49. En el rectángulo ABCD de la figura 11, $\overline{BE}$ es bisectriz del ángulo DBC y $\overline{CF} \perp \overline{BD}$. Si EC = 12, entonces GC =

A) 12
B) 10
C) 13
D) $6\sqrt{3}$
E) $7\sqrt{2}$

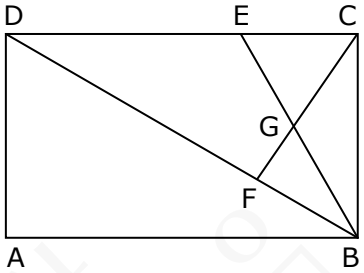


fig. 11

50. Si en el plano cartesiano los lados de un rectángulo **no** son paralelos a los ejes coordenados, entonces el producto de las pendientes de los 4 lados es igual a

A) -1
B) -0,5
C) 0
D) 0,5
E) 1

51. En la figura 12, la recta **L** pasa por el punto **P** y además forma con los ejes coordenados un triángulo de área igual a 12. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la recta **L**?

A) 6x – y = 13
B) 2x + 3y = -14
C) 2x + 3y = 12
D) 2x + 3y = -12
E) 6x – y = 16

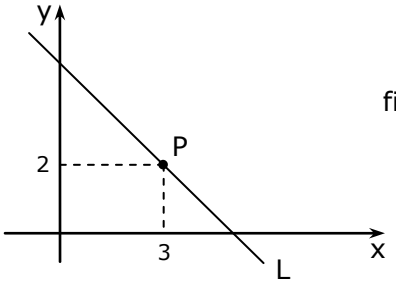


fig. 12

52. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a la recta de ecuación 3x + y + 2 = 0?

I) Pasa por el punto (-2, 4).
II) Tiene pendiente igual a -3.
III) Su coeficiente de posición es igual a 2.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

53. La recta que pasa por los puntos (-a, a) y (5a, b) con $a \neq b$, tiene pendiente cuyo valor es 1. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera?

A) b = 3a
B) b = 4a
C) b = 5a
D) b = 6a
E) b = 7a

54. Las rectas de ecuación $y = -mx + 30$ e $y = -\frac{x}{m} + \frac{c}{m}$ se intersectan en el punto (6, 12). ¿Cuál es el valor de **c**?

A) 14
B) 28
C) 30
D) 42
E) 52

55. Un prisma regular de base hexagonal tiene

A) 12 caras y 12 vértices.
B) 8 caras y 12 vértices.
C) 8 caras y 8 vértices.
D) 6 caras y 12 vértices.
E) 6 caras y 6 vértices.

56. En la figura 13, el triángulo OPQ es rectángulo isósceles. Si las coordenadas del punto **P** son (3, 0) y el triángulo se hace girar infinitamente en torno al eje **x**, entonces ¿cuál es el volumen del cuerpo que se genera?

A) 8π
B) 9π
C) 27π
D) 36π
E) 108π

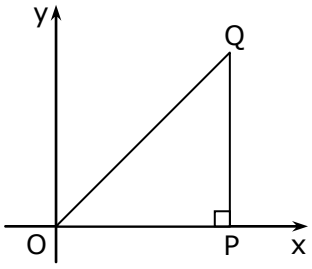


fig. 13

57. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la ecuación de la recta, determinada por la intersección de los planos de ecuación $\pi_1 : x + y - z - 9 = 0$ y $\pi_2 : x + y + 2z + 12 = 0$?

A) $x + y - 2 = 0$
B) $x + y + 6 = 0$
C) $x + y - 3 = 0$
D) $x + y + 2 = 0$
E) $x + y - 15 = 0$

58. Los números **a**, **b**, **c** y **d** son enteros consecutivos, tales que a < b < c < d, siendo la mediana de este conjunto 4,5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La mediana de a + 2, b + 2, c + 2 y d + 2 es 6,5.
II) La media aritmética de **a**, **b**, **c** y **d** es 4,5.
III) La moda de **a**, **b**, **c** y **d** es 4,5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Ninguna de ellas.

59. Para elegir el presidente del centro de alumnos de un colegio, votaron 500 estudiantes y los resultados en porcentajes de esta elección se muestran en el siguiente gráfico circular de la figura 14. ¿Cuántos votos obtuvo Ortiz?

A) 165
B) 175
C) 225
D) 275
E) 468

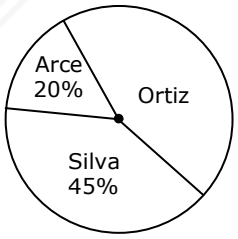


fig. 14

60. Si **M** representa la media aritmética (promedio) de **N** números cuya suma es S, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 1?

A) $\frac{S \cdot N}{M}$
B) $\frac{M \cdot S}{N}$
C) $\frac{M \cdot N}{S}$
D) $\frac{N}{M \cdot S}$
E) $\frac{M \cdot S}{2N}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

61. Dado el conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones con respecto a este conjunto es (son) **FALSA(S)**?

I) El segundo cuartil es 5.
II) La desviación estándar es 0.
III) El rango es 5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

62. De acuerdo a la información entregada en la siguiente tabla de frecuencias, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La moda es 10.
II) La mediana es 6.
III) La media aritmética es 5,6.

x_i	f_i
2	3
3	2
5	1
6	4
8	3
10	2

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

63. La producción en toneladas de cierta industria en los tres primeros meses del año, se indica en la siguiente tabla

Enero	Febrero	Marzo
150 toneladas	100 toneladas	200 toneladas

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La producción promedio de los tres meses es igual a la producción de enero.
II) El aumento de producción de febrero a marzo es igual a $\frac{2}{3}$ del total producido en los 3 meses.
III) De enero a febrero la producción bajó en un 50%.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

64. La tabla adjunta, muestra una distribución de frecuencia de los pesos de los alumnos de un grupo curso en kilogramos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Intervalo de Clase	**Marca de Clase**	**Frecuencia Absoluta**
[55 – 63[	59	6
[63 – 71[	67	14
[71 – 79[	75	12
[79 – 87]	83	12

I) La marca de clase del intervalo modal es 67 kg.
II) La marca de clase del intervalo de la mediana es 75 kg.
III) $\frac{3}{22}$ de los integrantes del grupo pesa menos de 63 kg.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

65. Si **n** y **k** son números enteros tales que $n \geq 1$, $k \geq 0$, $n \geq k$ y $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
II) $\binom{n}{k} = \binom{n}{k+1}$
III) $\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

66. ¿De cuantas maneras se pueden ubicar 3 muchachos y 3 muchachas en torno a una fogata, si las muchachas deben quedar juntas?

A) $3! \cdot 3!$
B) $4! \cdot 3!$
C) $3!$
D) $4!$
E) $6!$

67. Un curso para reunir fondos decidió organizar una rifa, en que el único premio era un televisor. Si se vendieron 200 números y Patricio compró 5, entonces ¿cuál es la probabilidad de que Patricio **no** gane el televisor?

A) 0,024
B) 0,96
C) 0,975
D) 0,025
E) 0,25

68. Ramiro hace un estudio estadístico sobre un determinado negocio llegando a la siguiente conclusión: "Si lo lleva a cabo, puede ganar $ 5.000.000 con una probabilidad igual a 0,6 o bien, puede tener una pérdida de $ 2.000.000 con una probabilidad igual a 0,4". Al respecto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La esperanza matemática que tiene Ramiro es igual a $ 2.200.000.
II) Si Ramiro no desea arriesgar dinero, no debe llevar a cabo el negocio.
III) Ramiro debe llevar a cabo el negocio, porque es seguro que ganará dinero.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

69. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos 6 en el lanzamiento de dos dados y dos caras en el lanzamiento de dos monedas?

A) $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{4}$
B) $\frac{1}{36} \cdot \frac{1}{4}$
C) $\frac{2}{36} \cdot \frac{2}{4}$
D) $\frac{1}{36} + \frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$

70. Si se lanzan sobre una superficie plana, 3 monedas de $ 100 y 3 monedas de $ 500, entonces ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos en las monedas de $ 500?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{3}{8}$

71. Siete libros se colocan al azar en un mueble, uno al lado del otro. Si de estos libros, dos son de poemas y los restantes son de cuentos, entonces ¿cuál es la probabilidad de que los de poemas queden ubicados uno en cada extremo?

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{18}$
D) $\frac{1}{21}$
E) $\frac{1}{24}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

72. Sean A y B dos sucesos tales que, $P(A) = \frac{2}{3}$ y $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$, entonces P(B/A) es igual a

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{3}{10}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{2}{15}$

73. Se tiene una caja con tres bolitas rojas, cuatro amarillas y cinco azules. Si se sacan tres bolitas, una tras otra, sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita azul, una bolita amarilla y una bolita roja en ese orden?

A) $\frac{5}{144}$
B) $\frac{3}{12}$
C) $\frac{3}{22}$
D) $\frac{2}{22}$
E) $\frac{1}{22}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 74 a la N° 80

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

$$P : Q = 3 : 2, \text{ luego}$$
$$(P + Q) : Q = 5 : 2, \text{ de donde}$$
$$\$\ 10.000.000 : Q = 5 : 2$$
$$Q = \$\ 4.000.000$$

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).

Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D). Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. Se puede determinar el valor numérico de $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$, si se sabe que:

(1) $x + y = 12$
(2) $x - y = 3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

75. En el siguiente conjunto de datos; **a**, **b**, **c**, **d**, se cumple que **a** = **d** = $\frac{1}{3}$. Se puede determinar la media aritmética (promedio) de este conjunto de datos, si se sabe que:

(1) $\mathbf{b} + \mathbf{c} = \frac{2}{3}$
(2) $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{c}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. Se puede determinar el área de cierto triángulo ABC, si se sabe que:

(1) AB = 15, BC = 12 y CA = 9
(2) El perímetro del triángulo ABC es 36.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. Se puede determinar la longitud del radio de la circunferencia de centro O de la figura 15, si se conoce:

(1) La longitud de $\overline{AC}$.
(2) La longitud de $\overline{BC}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

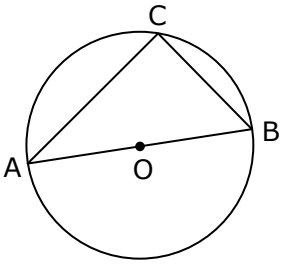


fig. 15

78. En el trazo AB de la figura 16, se cumple que AP : PQ : QB = 1 : 2 : 3. Se puede conocer la longitud de $\overline{AB}$, si:

(1) AP + PQ = 32

(2) AP < PQ y AQ = QB

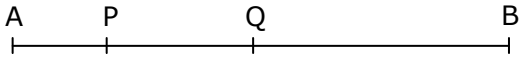


fig. 16

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

79. La expresión $\sqrt{n}$ representa un número irracional, si:

(1) $\mathbf{n^2}$ es un número racional.

(2) **n** es un número primo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. Vicente viaja con 3 maletas; una negra, una azul y una café. Se puede saber cuál es el peso de la maleta café, si:

(1) El peso total de las tres maletas es 60 kg.

(2) La suma de los pesos de las maletas negra y café es de 25 kg y la suma de los pesos de las maletas café y azul es de 50 kg.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA